

Exemple 2 :

1. Calculer $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
2. Calculer $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Définition

- On appelle **matrice nulle** de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, la matrice $0_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- On appelle **matrice nulle** de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $0_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Remarque

Pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, $X + 0_{2,1} = 0_{2,1} + X = X$.

$0_{2,1}$ est l'élément neutre de l'addition de matrice de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

Pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A + 0_2 = 0_2 + A = A$.

0_2 est l'élément neutre de l'addition de matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Définition : multiplication de matrices

- Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$,

$$A \times X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$$

- Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$A \times B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ a'c + c'd & b'c + dd' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

Le produit matriciel est **associatif** et **bilinéaire**.

Exemple 3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A \times X$.
2. Calculer $B \times X$.
3. Calculer $A \times B$.
4. Calculer $B \times A$.

Remarques :

- Tous les produits de matrices ne sont pas possibles : par exemple on ne peut pas calculer le produit de deux matrices colonnes, ou le produit $X \times A$ dans l'exemple précédent.
- Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, le produit **n'est pas commutatif**. En général, $A \times B \neq B \times A$.
- $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ **n'est pas intègre**, c'est-à-dire que l'égalité $A \times B = 0_2$ n'implique pas forcément que $A = 0_2$ ou $B = 0_2$.

Exemple 4 :

Trouver deux matrices A et B non nulles dont le produit est 0_2 .